2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A felsorolt vegyületek vizes oldatai közül melyiknek savas a kémhatása?

A) $NaCl$
B) K_2CO_3
C) Na_2SO_4
D) NH_4Cl
E) Na_3PO_4

2. Az alábbi vegyületek molekulái között melyik esetben *nem* várható hidrogénkötés?

A) HF
B) HCl
C) H_2O
D) NH_3
E) egyiknél sem várható

3. A vas korróziója során nedves levegőn a légköri oxigén hatására

A) a vasatomok elektront adnak le.
B) a vasionok elektront vesznek fel.
C) a vasatomok protont adnak le.
D) a vasionok protont vesznek fel.
E) a vasatomok oldódnak a vízben.

4. A szappanok

A) nagy szénatomszámú zsírsavak nátrium- és káliumsói.
B) nagy szénatomszámú karbonsavak.
C) bármely karbonsav fémekkel alkotott vegyületei.
D) a nátrium- és a kálium-hidroxid szervetlen savakkal alkotott vegyületei.
E) vízben oldott olajcseppek.

5. Melyik sorban vannak kizárólag olyan vegyületek, amelyek szilárd állapotban molekularácsot alkotnak?

A) $NaCl$, NH_3, H_2S
B) H_2O, CH_4, SO_2
C) CCl_4, KCl, CaO
D) $NaNO_3$, SiO_2, CO_2
E) $AlCl_3$, $MgCO_3$, Al_2O_3

6. Az atom tömegszáma egyenlő

A) a protonok számával.
B) a neutronok számával.
C) a protonok és neutronok számának összegével.
D) a protonok és az elektronok számának összegével.
E) a protonok és a neutronok tömegének összegével.

7. A piridin forráspontja magasabb, mint a benzolé, mert

A) lényegesen nagyobb a molekulatömege, mint a benzolé.
B) sokkal kisebb molekulatömegű, mint a benzol.
C) molekulája dipólusos, míg a benzolé apoláris.
D) vízben oldódik, a benzol pedig nem oldódik.
E) vízben bázisként viselkedik, a benzol pedig nem bázikus.

8. A konstitúció kifejezi a molekula

A) térbeli szerkezetét.
B) összegképletét.
C) atomjainak kapcsolódási sorrendjét.
D) szénatomjai közötti kötés erősségét.
E) szénatomjainak távolságát.

9. Hány darab molekula van 25°C-on és standard nyomáson 12,25 dm^3 szén-dioxid-gázban?

A) $2 \cdot 10^{23}$
B) $3 \cdot 10^{23}$
C) $6 \cdot 10^{23}$
D) $24{,}5 \cdot 10^{23}$
E) $12{,}25 \cdot 10^{23}$

10. Melyik sor tartalmazza kizárólag dipólusos molekulák képletét?

A) SO_2, NH_3, CH_4
B) HCl, CO_2, N_2
C) NH_3, H_2O, SO_2
D) H_2O, HCl, CO_2
E) NH_3, CO_2, HCl

11. Vizes oldatban Brönsted szerint *nem* lehet bázis:

A) NH_4^+
B) CH_3COO^-
C) Cl^-
D) NH_3
E) H_2O

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Etanol
B) Hangyasav
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Vízzel korlátlanul elegyedik.	
2.	Káliummal hidrogénfejlődés közben reagál.	
3.	Vizes oldata a formalin.	
4.	Oxidációjakor aldehid keletkezhet.	
5.	Molekulái dipólusosak.	
6.	Molekulája két szénatomot tartalmaz.	
7.	Vizes oldatát szódabikarbónára csepegtetve pezsgést észlelünk.	
8.	Homológ sorának első tagja.	
9.	Részt vehet észterképzési reakciókban.	
10.	Vizes oldatának pH-ja 7-nél kisebb.	

10 pont	